

		Tổng điểm (C1 + C2 + C3 + C4)
Hoàng Xuân Bách (B22DCCN054)	Chương 1: Điểm: 1.5 - Ưu điểm: Trình bày đầy đủ và mạch lạc lý thuyết nền tảng về kiến trúc Monolithic và Microservices. Các khái niệm cốt lõi của DDD được làm rõ. Phân rã Case Study Healthcare đã áp dụng tốt lý thuyết, xác định rõ ràng các Bounded Context và định tuyến API hợp lý. - Nhược điểm: Trong bài làm chỉ liệt kê các Bounded Context bằng chữ mà không có sơ đồ trực quan (Context Map) minh họa cho các luồng tương tác này. Chương 2: Điểm: 1.5 - Ưu điểm: Khảo sát và phân rã các yêu cầu hệ thống chức năng/phi chức năng rất chi tiết. Áp dụng triệt để nguyên tắc "Database-per-service", không để các service dùng chung cơ sở dữ liệu, đã kết hợp khéo léo MySQL cho User Service để tối ưu tốc độ và PostgreSQL cho Product Service để tận dụng sức mạnh xử lý dữ liệu JSON/quan hệ phức tạp. - Nhược điểm: Bài làm thiếu hoàn toàn Class Diagram và Database Design trực quan, chỉ cung cấp các đoạn mã nguồn tạo bảng (SQL query). Chương 3: Điểm: 2.0 - Ưu điểm: Thiết kế AI Pipeline mạch lạc, giải quyết được bài toán cá nhân hóa, kết hợp tốt ba nền tảng công nghệ phức tạp: mô hình chuỗi thời gian LSTM, đồ thị tri thức (Knowledge Graph) bằng Neo4j, và hệ thống hỏi đáp RAG với Vector Database. Các định nghĩa API cho danh sách gợi ý và Chatbot. - Nhược điểm: Thiếu các biểu đồ kiến trúc	1.5 + 1.5 + 2 + 2 = 7đ

	hệ thống mô tả luồng luân chuyển dữ liệu của quy trình AI. Việc bổ sung sơ đồ sẽ giúp làm rõ hơn quá trình xử lý từ lúc thu thập hành vi đến khi sinh ra kết quả gợi ý. Chương 4: Điểm: 2.0 - Ưu điểm: Đã thiết lập API Gateway bằng Nginx để định tuyến request và triển khai cơ chế xác thực tập trung bằng JWT (JSON Web Token). Mã nguồn được Docker hóa chính chu với Dockerfile cho từng service và docker-compose.yml để khởi chạy đồng bộ. - Nhược điểm: Thiếu các bằng chứng kiểm thử Backend chuyên sâu (như ảnh chụp Postman test luồng gọi chéo giữa các service, hoặc log console của hệ thống). Thiếu Sequence Diagram để mô tả luồng giao dịch phân tán (Saga) khi hoàn tất đơn hàng.	
Nguyễn Thế Thịnh (B22DCCN834)	- Ưu điểm: Trình bày gọn gàng, đầy đủ các nội dung, các tiêu chí đáp ứng yêu cầu trong checklist ở các chương - Nhược điểm: Chương 1 cần thêm các sơ đồ Context Map, Chương 2 cần giải thích kỹ hơn class diagram, Chương 4 cần thêm các minh họa code cấu hình Nginx, JWT, Docker và ảnh kết quả full flow mua hàng - thanh toán - vận chuyển	$2.25 + 2.25 + 2 + 2 = 8.5đ$
Nguyễn Mai Thanh (B22DCCN786)	Chương 1: Điểm: 1.75 - Điểm mạnh: Trình bày đầy đủ các khái niệm (Monolithic, Microservices, DDD) bố cục rõ ràng, dễ theo dõi có case study minh họa - Điểm yếu: Nội dung chủ yếu dừng ở mức trình bày lại lý thuyết Chương 2: Điểm: 2 - Điểm mạnh: Phân chia service theo domain áp dụng DDD	$1.75 + 2 + 1.75 + 2 = 7.5đ$

	thiết kế đầy đủ từ model → API → database có UML và mapping sang database - Điểm yếu: UML chỉ dừng ở mức vẽ, chưa có phần mô tả/giải thích các quan hệ liên kết giữa sơ đồ và phần mô tả chưa rõ Chương 3: Điểm: 1.75 - Điểm mạnh: Trình bày đúng yêu cầu đề có cấu trúc rõ ràng (input, xử lý, output) - Điểm yếu: phần trình bày thiên về mô tả hơn là giải thích Chương 4: Điểm: 2 - Điểm mạnh: Mô tả được kiến trúc tổng thể hệ thống; có đầy đủ các thành phần như API Gateway, các service, Docker, authentication thể hiện được cách các service phối hợp - Điểm yếu: Thiếu sơ đồ kiến trúc tổng thể rõ ràng (diagram trực quan), phần triển khai còn mô tả chung, chưa đi sâu vào cách hoạt động thực tế (flow request, cách deploy) nội dung còn thiên về liệt kê	
Nguyễn Thị Ngân (B22DCCN582)	Ưu điểm: • Bài tiểu luận 138 trang thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, không sao chép đề cương mà có diễn giải và mở rộng thực chất • Lý thuyết nắm chắc ở cả 4 chương: Monolithic, DDD, Microservices, AI Service đều được hiểu đúng và trình bày mạch lạc • Chương 3 là điểm sáng: Knowledge Graph, RAG Pipeline và Hybrid Model được trình bày chi tiết, có chiều sâu • Nhiều hình vẽ minh họa ở các chương (chủ yếu ở chương 1 và 2) giúp bài trực quan, dễ theo dõi Nhược điểm: • Nhiều đoạn văn viết thừa, lặp ý, diễn giải	$2 + 1.75 + 2 + 1.5 = 7.25$

	những điều hiển nhiên điều này không phù hợp với văn phong tiểu luận kỹ thuật •Thiếu Class Diagram vẽ bằng Visual Paradigm ở chương 2 - yêu cầu quan trọng của phần thực hành •Chưa thực sự xây dựng hệ thống hoàn chỉnh: mặc dù trình bày khá chi tiết nhưng không có kết quả chạy thực tế nào để kiểm chứng hệ thống hoạt động Góp ý: •Ưu tiên số 1 cho version 02: vẽ Class Diagram bằng Visual Paradigm cho các service chính đây là mục hoàn toàn có thể khắc phục •Rà soát lại toàn bài, lược bỏ các đoạn diễn giải thừa, dài dòng, lặp ý; tập trung vào nội dung kỹ thuật •Version final cần có kết quả thực tế để chứng minh hệ thống thực sự hoạt động •Bản in nên vẽ tay các sơ đồ kiến trúc và sequence diagram	
Tạ Trường Vũ (B22DCCN918)	- Ưu điểm: Đã làm đủ 4 chương, khái niệm, công thức chi tiết, rõ ràng có hình ảnh minh họa cho từng chương, cấu trúc mạch lạc, có đủ sơ đồ luồng, sơ đồ hệ thống - Nhược điểm: 1 số hình minh họa hơi khó nhìn, phần triển khai hệ thống mới có 8 services(mở rộng thêm), chưa triển khai rõ các event publish/consume trong giao tiếp bất đồng bộ, nên có thêm 1 số hình ảnh demo AI cũng như hệ ecommerce, thiếu tài liệu tham khảo	$2 + 2 + 2 + 2 = 8đ$